

Лекция 15. Преговор по комбинаторика и просто случайно блуждаене

15.1 Преговор по комбинаторика

Тази среща е преговорно занятие върху материал, който се предполага познат от курса по дискретна математика. Основните понятия се припомнят чрез поредица от задачи; част от решенията се извеждат подробно, а останалите са оставени за самостоятелна работа. Сред припомнените инструменти е принципът за включване и изключване, който преподавателят свързва и със задачите от изпита по дискретна математика при доц. Марков.

15.1.1 Правило за умножение и пермутации

Нека разгледаме крайно множество от n елемента. Броят на възможните наредби на тези елемента (пермутации без повторение) се дава от факториела на n :

$$n! = n(n-1) \dots 2 \cdot 1$$

† **Допълнение 15.1 (формула на Стирлинг).** С нарастването на n числата $n!$ растат толкова бързо, че прякото им пресмятане става практически невъзможно. Формулата на Стирлинг дава удобно приближение:

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n, \quad n \rightarrow \infty.$$

По дефиниция приемаме, че $0! = 1$.

★ **Теорема 15.2 (Принцип за включване и изключване).** За произволни крайни множества $A_1, \dots, A_n$:

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_i |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i < j < k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n-1} \left| \bigcap_{i=1}^n A_i \right|.$$

За две множества това е познатото $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$: изваждаме сечението, защото елементите в него са преброени два пъти. За три множества след като извадим трите двойни сечения сме извадили тройното сечение един път в повече, затова го добавяме обратно. Оттук и редуването на знаците.

Доказателството е по индукция: пишем $\bigcup_{i=1}^n A_i = \left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right) \cup A_n$, прилагаме формулата за две множества и след това индукционното предположение — веднъж за набора $A_1, \dots, A_{n-1}$ и веднъж за набора от сеченията $A_i \cap A_n$. Записът е тромав, но идеята е тази; важното е да се помни защо знаците се редуват.

15.1.2 Вариации без повторение

Ако от n елемента избираме k и *редът има значение*, но повторения не се допускат, броят на възможностите е

$$V_n^k = n(n-1) \dots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Разсъждението е последователно: за първата позиция има n възможности, за втората $n - 1$ (един елемент вече е употребен) и така до k -тата позиция, за която остават $n - k + 1$ възможности. Такива наредени k -торки се наричат *вариации* от клас k без повторение. Забележете, че V_n^k е точно числителят в биномния коефициент по-долу: разликата е дали редът се брои, или не.

15.1.3 Биномни коефициенти (Комбинации)

Дефиниция 15.3 (биномен коефициент). Броят на начините да изберем k елемента от множество с n елемента, като редът на избиране няма значение (комбинации без повторение), се означава с

$$\binom{n}{k} = C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!}.$$

Числата от дефиниция 15.3 се наричат още биномни коефициенти, тъй като участват в теорема 15.5 за Нютоновия бином.

Твърдение 15.4 (Основни свойства на биномните коефициенти). 1. *Симетрия*: $\binom{n}{k} =$

$$\binom{n}{n-k}.$$

2. *Рекурентна връзка (Правило на Паскал)*: $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$

3. *Сума*: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$

4. *Знакопроменлива сума*: $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0.$

Свойствата в твърдение 15.4, и в частност правилото на Паскал, позволяват лесно пресмятане на биномните коефициенти и конструирането на Триъгълника на Паскал. Сумата 2^n представлява броя на всички подмножества на множество с n елемента; знакопроменливата сума (получена от Нютоновия бином при $a = 1, b = -1$) означава, че броят на подмножествата с четен брой елементи е равен на броя на подмножествата с нечетен брой елементи.

15.1.4 Нютонов бином

Теорема 15.5 (Нютонов бином).

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = \binom{n}{0} b^n + \binom{n}{1} a b^{n-1} + \dots + \binom{n}{n} a^n$$

15.1.5 Разпределяне на частици по клетки

Често в комбинаториката се срещат задачи за разпределяне на частици по клетки. Ако имаме k различни частици и n клетки, броят на възможните разпределения е:

$$n^k$$

Това е така, защото всяка от k -те частици може да бъде поставена в коя да е от n -те клетки напълно независимо от останалите.

▷ **Пример 15.6 (Разпределяне без празна клетка).** Нека $k \geq n$ и разпределяме k различни частици в n различни клетки така, че *никоя клетка да не остане празна*. Броят на такива разпределения е

$$\sum_{m=0}^n (-1)^m \binom{n}{m} (n-m)^k.$$

Пряко преброяване не работи: условието „няма празна клетка“ не се разлага на независими избори. Затова броим допълнението чрез принцип 15.2. Нека A_i е множеството от разпределения, при които i -тата клетка е празна. Тогава разпределенията с поне една празна клетка са $|\bigcup_{i=1}^n A_i|$. Ако фиксираме m конкретни клетки и искаме всички те да са празни, остават $n-m$ клетки за k -те частици, тоест $(n-m)^k$ разпределения; а m -те клетки се избират по $\binom{n}{m}$ начина. По принципа за включване и изключване

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{m=1}^n (-1)^{m-1} \binom{n}{m} (n-m)^k,$$

и като извадим това от общия брой n^k , получаваме твърдението (членът $m=0$ дава точно n^k).

Този пример е добра илюстрация защо изобщо съществува принципът за включване и изключване: когато налагаме условие от вида „нищо не е празно“, отделните случаи се припокриват и трябва да се коригират последователно.

15.1.6 Уравнения с цели неотрицателни числа (Метод „Звезди и прегради“)

Разглеждаме уравнението:

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$$

където x_i са цели неотрицателни числа ($x_i \geq 0$ за всяко $i = 1, \dots, k$) и $n \geq 0$ е цяло число. Търсим броя на решенията на това уравнение. Можем да си представим, че имаме n неразличими обекта (единици или „звезди“), които искаме да разпределим в k клетки. За да разделим обектите на k групи, ни трябва $k-1$ „прегради“ (или „черти“).

Общият брой на позициите за звездите и преградите е $n+k-1$. От тези позиции трябва да изберем $k-1$ места, на които да поставим преградите (или еквивалентно, да изберем n места за звездите).

Твърдение 15.7 (Звезди и прегради). Броят на решенията на уравнението $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$ в цели неотрицателни числа е

$$\binom{n+k-1}{k-1} = \binom{n+k-1}{n}.$$

Следствие 15.8 (Комбинации с повторение). Броят на начините да изберем k елемента от n -елементно множество, когато редът няма значение, но повторенията са позволени (тоест броят на k -елементните мултимножества), е

$$\binom{n+k-1}{k}.$$

Доказателство. Да изберем мултимножество означава да кажем колко пъти участва всеки от n -те елемента: това е избор на цели неотрицателни числа $x_1, \dots, x_n$ с $x_1 + \dots + x_n = k$. По твърдение 15.7 с k на брой звезди и n клетки броят е $\binom{k+n-1}{n-1} = \binom{n+k-1}{k}$. $\square$

Сравнете двете съседни формули: $\binom{n}{k}$ брой подмножествата (без повторение), а $\binom{n+k-1}{k}$ — мултимножествата (с повторение).

Твърдение 15.7 е изключително важно и се прилага в много контексти, включително за намиране на броя на разпределенията на n неразличими частици в k различни клетки (където редът на частиците в дадена клетка няма значение).

15.2 Просто случайно блуждаене

Ще разгледаме един класически модел в теорията на вероятностите — просто случайно блуждаене (Simple Random Walk). Нека една частица се движи по целочислените точки на реалната права. Тя стартира от началото на координатната система (точка 0) в момент $t = 0$. Във всеки следващ дискретен момент от времето $t = 1, 2, \dots$ частицата прави стъпка надясно (към $+1$) или наляво (към -1). Нека $\xi_i \in \{+1, -1\}$ е стойността на i -тата стъпка. Тогава позицията на частицата след n стъпки е:

$$S_n = \xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n$$

като по дефиниция приемаме $S_0 = 0$.

Можем да представим блуждаенето графично в координатната равнина (t, S_t) , където по хоризонталната ос нанасяме времето (броя стъпки), а по вертикалната — позицията на частицата. Тогава блуждаенето представлява начупена линия, започваща от $(0, 0)$. Всяка отсечка от тази линия свързва точките $(i-1, S_{i-1})$ и (i, S_i) .

15.2.1 Брой на всички пътища

Ако разгледаме блуждаене с дължина n , то броят на всички възможни пътища (траектории) е 2^n , тъй като на всяка от n -те стъпки имаме точно 2 възможни избора ($+1$ или -1).

За да стигнем от точка $(0, 0)$ до точка (n, x) , трябва броят на стъпките надясно ($+1$) и наляво (-1) да са съответно p и q , такива че да са изпълнени следните две условия:

$$p + q = n$$

$$p - q = x$$

Като съберем двете уравнения, намираме:

$$2p = n + x \implies p = \frac{n + x}{2}$$

За да съществува такъв път, е необходимо и достатъчно $n + x$ да бъде четно число и $-n \leq x \leq n$.

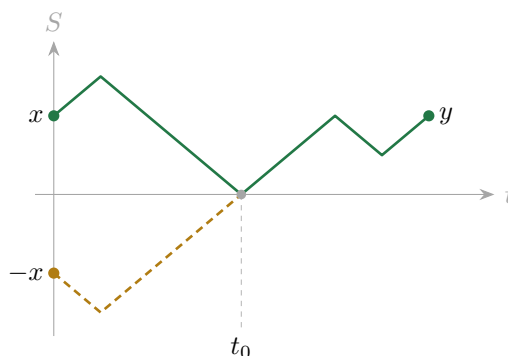
Твърдение 15.9 (Брой пътища до дадена точка). Ако $n + x$ е четно и $-n \leq x \leq n$, броят на пътищата от $(0, 0)$ до (n, x) е равен на броя на начините да изберем $p = \frac{n+x}{2}$ стъпки надясно от общо n налични стъпки:

$$N_n(x) = \binom{n}{p} = \binom{n}{\frac{n+x}{2}}.$$

15.3 Принцип на отражението

Често ни интересуват пътища, които удовлетворяват определени условия, например пътища, които остават неотрицателни ($S_i \geq 0$ за всяко i). За да преброим такива пътища, използваме Принципа на отражението, въведен от Дезире Андре.

★ **Теорема 15.10 (Принцип на отражението).** Нека $x, y > 0$. Броят на пътищата от $(0, x)$ до (n, y) , които докосват или пресичат хоризонталната ос (т.е. $S_i = 0$ за някое i), е равен на общия брой пътища от $(0, -x)$ до (n, y) .



Фигура 1: Принципет на отражението. Плътната линия е „лош“ път от $(0, x)$ до (n, y) ; t_0 е първият момент, в който той докосва оста. Отразявайки началната част до момента t_0 спрямо оста (прекъснатата линия), получаваме път от $(0, -x)$ до (n, y) . Съответствието е биекция.

Нека наречем пътищата, които докосват оста, „лоши“ (фигура 1). Вземаме един произволен такъв лош път. Нека t_0 е първият момент, в който пътят докосва нулата (т.е. $S_{t_0} = 0$, но $S_i > 0$ за $i < t_0$). Принципет на отражението гласи, че ако отразим симетрично началната част от пътя (от $t = 0$ до $t = t_0$) спрямо абсцисната ос $S = 0$, ще получим нов път, който започва от $(0, -x)$, докосва нулата в t_0 и продължава по оригиналния път до (n, y) .

Съществено е, че отразяваме спрямо *първия* момент на докосване. Ако избирахме произволен момент, в който пътят е на нулата, един и същ лош път би давал по няколко различни образа и съответствието нямаше да е еднозначно. Първият момент е определен еднозначно от самия път, затова изображението е коректно дефинирано; обратно, при даден път от $(0, -x)$ до (n, y) неговият пръв момент на докосване възстановява еднозначно оригинала.

Тъй като всеки път от $(0, -x)$ до (n, y) (при $x, y > 0$) задължително пресича оста $S = 0$ в някакъв момент (започва под нея и завършва над нея), съществува взаимно еднозначно съответствие (биекция) между лошите пътища от $(0, x)$ до (n, y) и множеството на всички възможни пътища от $(0, -x)$ до (n, y) . Това доказва твърдението.

† **Допълнение 15.11 (Отражение спрямо произволно ниво).** Теорема 15.10 е формулирана за ниво 0 и изисква $x, y > 0$. Същият аргумент работи спрямо кое да е ниво a , стига началната и крайната точка да лежат от една и съща страна на него: ако $x, y > a$, то броят на пътищата от $(0, x)$ до (n, y) , които докосват ниво a , е равен на общия брой пътища от $(0, 2a - x)$ до (n, y) . Наистина, $2a - x$ е огледалният образ на x спрямо a , и отразяването на началната част до първия момент на докосване на ниво a дава същата биекция.

Тази форма ни е нужна веднага по-долу: там началната и крайната точка са на самата ос ($x = y = 0$), така че теорема 15.10 не се прилага пряко, а работим с ниво $a = -1$.

15.3.1 Пътища, които остават неотрицателни

Нека разгледаме пътищата, стартиращи от $(0, 0)$ и завършващи в $(2n, 0)$. Според предходното твърдение общият им брой е $N_{2n}(0) = \binom{2n}{n}$.

Интересуваме се от броя на пътищата от $(0, 0)$ до $(2n, 0)$, които остават неотрицателни през цялото време, т.е. $S_i \geq 0$ за $i = 1, \dots, 2n$. За да намерим техния брой, ще преброим „лошите“ пътища — тези, за които $S_i = -1$ за поне едно i — и ще ги извадим от общия брой пътища.

Тук началната и крайната точка лежат на самата ос, затова теорема 15.10 не може да се приложи буквално. Използваме варианта от допълнение 15.11 с ниво $a = -1$: началото 0 и крайт 0 са от една и съща страна на -1 , а „лоши“ са точно пътищата, които докосват ниво -1 . Огледалният образ на началната точка спрямо -1 е $2(-1) - 0 = -2$, следователно лошите пътища са в биекция с всички пътища от $(0, -2)$ до $(2n, 0)$.

Броят на пътищата от $(0, -2)$ до $(2n, 0)$ се намира като решим:

$$\begin{aligned} p + q &= 2n \\ p - q &= 2 \end{aligned}$$

Оттук $2p = 2n + 2 \implies p = n + 1$. Следователно броят им е $\binom{2n}{n+1}$.

Тогава броят на „добрите“ пътища (които никога не достигат -1 , следователно $S_i \geq 0$ за всички i) от $(0, 0)$ до $(2n, 0)$ е:

$$\binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1}$$

Тази разлика може да се опрости алгебрично по следния начин:

$$\begin{aligned} \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1} &= \frac{(2n)!}{n!n!} - \frac{(2n)!}{(n+1)!(n-1)!} \\ &= \frac{(2n)!}{n!(n-1)!} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= \frac{(2n)!}{n!(n-1)!} \left(\frac{n+1-n}{n(n+1)} \right) \\ &= \frac{(2n)!}{n!(n-1)!} \frac{1}{n(n+1)} \\ &= \frac{1}{n+1} \frac{(2n)!}{n!n!} \\ &= \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} \end{aligned}$$

Този забележителен резултат представлява n -тото число на Каталан (C_n). Числата на Каталан имат огромно значение в комбинаториката, тъй като те броят множество различни комбинаторни структури (например правилни скобови изрази, триангулации на изпъкнали многоъгълници и дървета).

15.3.2 Пътища с условие за строга положителност

Ако разгледаме по-строго условие — да намерим броя на пътищата от $(0, 0)$ до $(2n, 0)$, които се връщат в нулата за първи път чак на последната стъпка $2n$ (т.е. $S_i > 0$ за $1 \leq i \leq 2n - 1$ и $S_{2n} = 0$).

Тогава първата стъпка на такъв път задължително е нагоре към $(1, 1)$, а предпоследната позиция задължително е $(2n - 1, 1)$, откъдето прави стъпка надолу към $(2n, 0)$. Броят на тези пътища съвпада с броя на пътищата от $(1, 1)$ до $(2n - 1, 1)$, които никога не докосват нулата (остават строго положителни, $S_i > 0$).

Ако транслираме координатната система с вектор $(-1, -1)$, това е равносилно на намирането на броя на пътищата от $(0, 0)$ до $(2n - 2, 0)$, които остават неотрицателни (т.е. не слизат под новото ниво 0). Според предходната точка, този брой е равен на съответното число на Каталан за $2n - 2$ стъпки:

$$\frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1} = C_{n-1}$$

което е $(n - 1)$ -тото число на Каталан.

15.4 Задачи

Следващите условия възстановяват задачите, които са формулирани устно или са записани на дъската. Запазена е номерацията от занятието.

Условията на задачи от 6 до 9 и 11 не са произнесени или записани в наличните материали: преподавателят се позовава на предварително раздаден лист със задачи и разработва само задача 10. Затова липсващите условия не могат да бъдат възстановени достоверно.

1. Припомнете принципа за включване и изключване за n крайни множества. Доказателството е по индукция, като индукционното предположение трябва да се приложи и към подходящото семейство от сечения; за този курс е важно преди всичко да се помни кога и как се използва принципът.
2. Нека M е множество с n елемента. Намерете броя на:
 - (а) k -елементните подмножества на M ;
 - (б) наредените k -торки от различни елементи на M ;
 - (в) наредените k -торки от елементи на M , когато повторенията са позволени.
3. Намерете броя на решенията на

$$x_1 + \dots + x_k = n$$

първо при $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{N}$, а след това при $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{N}_0$. Използвайте метода „звезди и прегради“.

4. Разпределяме k различни частици в n различни клетки. Намерете броя на разпределенията, когато:

- (а) всяка клетка съдържа най-много една частица;
 - (б) няма ограничение за броя частици в клетка;
 - (в) няма празна клетка, като $k \geq n$. За последната точка използвайте принципа за включване и изключване.
5. Разпределяме k неразличими частици в n различни клетки. Намерете броя на разпределенията, когато:
- (а) всяка клетка съдържа най-много една частица;
 - (б) няма ограничение за броя частици в клетка;
 - (в) няма празна клетка. Последната точка е оставена за домашна работа.
10. Разгледайте просто случайно блуждаене, което започва от $(0, 0)$ и на всяка стъпка се изменя с $+1$ или -1 . Пребройте всички пътища до $(2n, 0)$, а след това пътищата, които остават неотрицателни. За второто преброяване приложете принципа на отражението.